

Careld 管理后台功能调整规格说明

Careld 管理后台（admin-web）功能调整规格说明

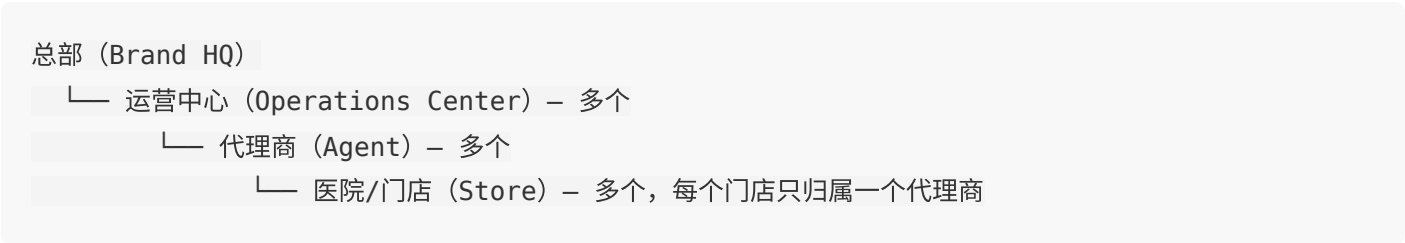
基于现有系统功能审查后的修改需求整理
日期：2026-08-08
范围：admin-web 门店管理、设备管理、用户管理模块 + 后端对应微服务

一、需求总览

模块	变更类型	说明
组织架构	结构重构	四级架构：总部 → 运营中心 → 代理商 → 医院(门店)
门店管理	字段扩展	新增代理商关联、加盟时间、床位数、设备明细；业务负责人读取代理商
菜单调整	隐藏菜单	隐藏档案审核、排版监控、预约管理、视力记录、科室管理
设备类型	新增模块	独立的设备类型管理
设备管理	字段扩展	新增设备类型、设备ID（手动输入）、使用寿命（含到期预警）
数据迁移	迁移脚本	现有测试数据迁移至新组织架构

二、组织架构（四级层级）

2.1 层级关系



2.2 已确认规则

- 运营中心有**多个**（非单一）
- 一个门店**只能**归属一个代理商
- 门店的“业务负责人”**直接**读取其**所属代理商**的负责人信息（不在门店表冗余存储）
- 设备ID 为**手动输入**
- 使用寿命到期需要**提醒和预警**功能
- 现有测试数据**需要**迁移

三、总部（Brand HQ）

3.1 数据表 `brand_hq`

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键
brand_name	VARCHAR(100)	品牌/总部名称
contact_name	VARCHAR(50)	业务负责人姓名
contact_phone	VARCHAR(20)	业务负责人电话
contact_email	VARCHAR(100)	联系邮箱
address	VARCHAR(255)	总部地址
status	TINYINT	状态：0禁用 1启用
created_at	DATETIME	创建时间
updated_at	DATETIME	更新时间

字段	类型	说明
deleted_at	DATETIME	逻辑删除

3.2 说明

- 当前项目为单品牌（Careld可尔欧得），但表结构设计支持未来多品牌扩展
- 总部下管理多个运营中心

四、运营中心（Operations Center）

4.1 数据表 ops_center

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键
center_code	VARCHAR(50)	运营中心编码（唯一）
center_name	VARCHAR(100)	运营中心名称
hq_id	BIGINT	所属总部ID（外键）
contact_name	VARCHAR(50)	业务负责人姓名
contact_phone	VARCHAR(20)	业务负责人电话
contact_email	VARCHAR(100)	联系邮箱
region	VARCHAR(255)	负责区域
status	TINYINT	状态：0禁用 1启用
created_at	DATETIME	创建时间
updated_at	DATETIME	更新时间
deleted_at	DATETIME	逻辑删除

五、代理商 (Agent)

5.1 数据表 `agent`

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键
agent_code	VARCHAR(50)	代理商编码（唯一）
agent_name	VARCHAR(100)	代理商名称
center_id	BIGINT	所属运营中心ID（外键）
contact_name	VARCHAR(50)	业务负责人姓名
contact_phone	VARCHAR(20)	业务负责人电话
contact_email	VARCHAR(100)	联系邮箱
region	VARCHAR(255)	负责区域
status	TINYINT	状态：0禁用 1启用
created_at	DATETIME	创建时间
updated_at	DATETIME	更新时间
deleted_at	DATETIME	逻辑删除

5.2 说明

- 代理商的业务负责人信息（`contact_name` / `contact_phone`）即为其下属门店的“业务负责人”
- 门店通过 `agent_id` 关联，前端展示时直接读取代理商的负责人信息

六、用户管理

6.1 用户表 `sys_user` 调整

新增字段： - `hq_id` BIGINT — 所属总部 - `center_id` BIGINT — 所属运营中心 - `agent_id` BIGINT — 所属代理商

用户类型调整：| user_type | 说明 ||———|——|| 1 | 总部人员 || 2 | 运营中心人员 || 3 | 代理商人员 || 4 | 门店人员（原门店店长/医生/护士合并或保留子类型） || 6 | 家长（保持不变） |

6.2 前端页面

- 总部管理页：总部信息 CRUD + 业务负责人
- 运营中心管理页：列表 + CRUD + 业务负责人（按总部筛选）
- 代理商管理页：列表 + CRUD + 业务负责人（按运营中心筛选）

七、门店管理模块（字段扩展）

7.1 现有 store_info 表新增字段

字段	类型	说明
agent_id	BIGINT	所属代理商ID（外键，一个门店只归属一个代理商）
join_date	DATE	加盟时间
bed_count	INT	床位数

7.2 业务负责人（非冗余字段）

门店列表/详情中的“业务负责人”信息不单独存储在门店表，而是通过 agent_id 关联查询代理商的 contact_name / contact_phone 。

7.3 设备明细

门店详情页展示该门店下的设备清单（关联设备管理模块），包含： - 设备类型名称 - 设备ID（手动输入的序列号） - 设备状态 - 使用寿命 / 到期日期

7.4 菜单隐藏项

以下菜单在 admin-web 中全部隐藏（不删除代码，仅前端菜单不展示）： - ✖ 档案审核 - ✖ 排版监控 - ✖ 预约管理 - ✖ 视力记录 - ✖ 科室管理

八、设备类型管理（新增模块）

8.1 数据表 `device_type`

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键
type_code	VARCHAR(50)	类型编码（唯一）
type_name	VARCHAR(100)	类型名称（如：视力检测仪、养护仪、TV终端）
description	VARCHAR(500)	类型描述
default_service_life	INT	默认使用寿命（月）
status	TINYINT	状态：0禁用 1启用
created_at	DATETIME	创建时间
updated_at	DATETIME	更新时间
deleted_at	DATETIME	逻辑删除

8.2 前端页面

- 设备类型列表页（CRUD）
- 字段：类型编码、类型名称、描述、默认使用寿命、状态
- 作为设备管理中”新增设备”时的下拉选择数据源

九、设备管理模块（字段扩展 + 到期预警）

9.1 现有 `store_tv_device` 表新增字段

字段	类型	说明
device_type_id	BIGINT	设备类型ID（外键）
device_sn	VARCHAR(100)	设备ID/序列号（手动输入，唯一）

字段	类型	说明
service_life_months	INT	使用寿命（月）
install_date	DATE	安装日期
expire_date	DATE	到期日期（= install_date + service_life_months）
warning_days	INT	提前预警天数（默认30天）

9.2 到期预警机制

状态	条件	说明
正常	expire_date > 当前日期 + warning_days	绿色标识
即将到期	当前日期 < expire_date <= 当前日期 + warning_days	黄色预警
已到期	expire_date <= 当前日期	红色告警

9.3 预警功能

- 设备列表页：到期状态列（颜色标识）
- 首页仪表盘：即将到期设备数量提醒
- 可选：到期前 N 天发送系统通知/消息提醒

9.4 设备列表展示

列名	说明
设备名称	device_name
设备类型	关联 device_type 表
设备ID	device_sn（手动输入）
所属门店	关联 store_info
使用寿命	service_life_months
安装日期	install_date

列名	说明
到期日期	expire_date
到期状态	正常/即将到期/已到期
设备状态	在线/离线/维修

十、后端接口变更清单

10.1 组织架构（careld-user-service :8282）

接口	方法	说明
/api/v1/hq	GET/POST	总部列表/新增
/api/v1/hq/{id}	GET/PUT/DELETE	总部详情/编辑/删除
/api/v1/centers	GET/POST	运营中心列表/新增（支持 hq_id 过滤）
/api/v1/centers/{id}	GET/PUT/DELETE	运营中心详情/编辑/删除
/api/v1/agents	GET/POST	代理商列表/新增（支持 center_id 过滤）
/api/v1/agents/{id}	GET/PUT/DELETE	代理商详情/编辑/删除

10.2 门店管理（careld-store-service :8283）

接口	变更	说明
/api/v1/stores	扩展字段	新增 agent_id、join_date、bed_count
/api/v1/stores/{id}	扩展响应	详情中返回代理商业务负责人信息
/api/v1/stores/{id}/devices	新增	获取门店设备明细列表

10.3 设备管理（careld-store-service :8283）

接口	变更	说明
/api/v1/devices	扩展字段	新增 device_type_id、device_sn、

接口	变更	说明
		service_life_months、 expire_date
/api/v1/devices/expiring	新增	获取即将到期/已到期设备列表
/api/v1/device-types	GET/POST	设备类型列表/新增
/api/v1/device-types/{id}	GET/PUT/DELETE	设备类型详情/编辑/删除

十一、前端菜单结构（调整后）

admin-web 菜单

├— 首页/仪表盘

├— 用户管理

├— 总部管理

├— 运营中心

├— 代理商管理

├— 门店管理

├— 设备管理

├— 设备类型

├— 设备列表

├— （隐藏，不删除代码）

├— 档案审核

├— 排版监控

├— 预约管理

├— 视力记录

├— 科室管理

← 含设备到期预警数量

← 品牌总部

← 第二级

← 第三级

← 含代理商关联、加盟时间、床位数、设备明细

← 新增

← 含设备类型、设备ID、使用寿命、到期状态

十二、数据迁移方案

12.1 迁移步骤

1. 创建新表：brand_hq、ops_center、agent、device_type

2. 扩展现有表：store_info（新增 agent_id、join_date、bed_count）、store_tv_device（新增 device_type_id、device_sn、service_life_months 等）、sys_user（新增 hq_id、center_id、agent_id）

3. 插入默认总部数据（Careld 可尔欧得总部）

- 4. 创建运营中心并关联到总部
- 5. 创建代理商并关联到运营中心
- 6. 将现有 8 家门店分配到代理商
- 7. 将现有 15 个用户分配到对应层级
- 8. 插入默认设备类型数据
- 9. 为现有设备补充类型和序列号

12.2 现有测试数据映射

总部： - Careld 可尔欧得总部（默认唯一）

运营中心（按区域划分，示例）： | 运营中心 | 负责区域 | |——|——| | 华北运营中心 | 北京、武汉 | | 华东运营中心 | 上海、杭州、南京 | | 华南运营中心 | 广州、深圳 | | 西南运营中心 | 成都 |

代理商（示例）： | 代理商 | 所属运营中心 | 业务负责人 | 下属门店 | |——|——|——|——| | 北京朝阳代理 | 华北运营中心 | 张三 13800000002 | 北京朝阳门店 | | 上海浦东代理 | 华东运营中心 | 李四 13800000003 | 上海浦东门店 | | ... | ... | ... | ... |

设备类型（默认）： | 类型编码 | 类型名称 | 默认寿命(月) | |——|——|——|——| | TV_TERMINAL | TV终端 | 60 | | VISION_TEST | 视力检测仪 | 36 | | CARE_DEVICE | 养护仪 | 48 |

十三、实施优先级

优先级	模块	依赖	说明
P0	数据库表结构变更 + 迁移脚本	无	所有功能的基础
P0	后端：总部/运营中心/代理商 CRUD	P0-DB	核心架构
P1	后端：门店管理字段扩展	P0	依赖代理商
P1	后端：设备类型 CRUD	P0-DB	独立模块
P1	后端：设备管理字段扩展 + 到期预警	P1-设备类型	依赖设备类型
P2	前端：用户管理页面重构	P0-后端	依赖后端接口
P2	前端：门店管理页面扩展	P1-门店后端	依赖后端接口
P2	前端：设备管理 + 设备类型页面	P1-设备后端	依赖后端接口
P3	前端：菜单隐藏调整	无	独立可做